

Wyspa

10SKN2425. Grupa A. Pamięć 512 MB. Czas 1,5 sek.

Utknąłeś na małej wyspie, a twoja łódź podwodna jest pozbawiona paliwa. Aby wrócić na czas, musisz teraz dostać się na prom po drugiej stronie wyspy. Jednak miejscowa ludność ma dziwne tradycje. Więzy są dla nich bardzo ważne, a każda wioska ma swój preferowany kolor krawata, który może się zmieniać z czasem.

Raport z Internetu mówi, że różne wioski początkowo preferowały różne kolory krawatów. Niestety sprawozdanie jest dość nieaktualne. Od tego czasu co tydzień dokładnie jedna wioska przekonała sąsiednią wioskę, aby preferowała ten sam kolor krawata co oni. (Dwie wioski sąsiadują ze sobą, jeśli są bezpośrednio połączone drogą.) Jednak może się to zdarzyć tylko wtedy, gdy na *całej* wyspie było co najmniej tyle samo osób, które preferowały kolor krawata pierwszej wioski, jak było ludzi, którzy preferowali kolor krawata drugiej wioski. Minęło wystarczająco dużo czasu, aby wszyscy wyspiarze preferowali teraz ten sam kolor krawata.

Jesteś prawie pewien, że wyspiarze nie pozwolą ci przejść, jeśli nie założysz krawata odpowiadającego ich preferencjom. Aby dostać się na prom, planujesz nosić krawat w każdym kolorze, który wyspiarze mogą preferować. Jednak noszenie zbyt wielu krawatów sprawi, że będziesz wyglądać podejrzanie. Napisz program, który wykorzystuje opis wyspy, aby obliczyć, które krawaty musisz nosić.

Wejście

W wierszu zapisano dwie liczby całkowite N ($1 \leq N \leq 200000$) i M ($0 \leq M \leq 200000$), gdzie N jest liczbą wiosek, a M jest liczbą dróg na wyspie. Wioski są ponumerowane od 1 do N . Następnym wierszu zapisano N liczb całkowitych $s_1, \dots, s_N$ gdzie s_i ($1 \leq s_i \leq 10^9$) opisuje liczbę mieszkańców wsi i . W każdym z poniższych M wierszów zapisano po dwie liczby całkowite a i b ($1 \leq a, b \leq N$, $a \neq b$), co oznacza, że istnieje droga między wioskami a i b . Wszystkie wioski są ze sobą połączone przynajmniej pośrednio.

Wyjście

Zapisz ciąg długości N składający się z 0s i 1s. I -ta cyfra powinna wynosić 1 wtedy i tylko wtedy, gdy jest możliwe, że wszyscy wyspiarze preferują teraz kolor krawata, który początkowo preferowałem.

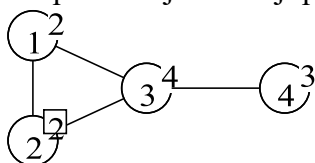
Podzadania

Punkty	Ograniczenia
10	$N \leq 2000$, $M \leq 2000$
10	$s_1, \dots, s_N$, a każda wioska b z $b > 1$ jest bezpośrednio połączona z dokładnie jedną wioską a i $a < b$.
15	Wioski a i b są bezpośrednio połączone wtedy i tylko wtedy, gdy $ a - b = 1$.
30	Istnieje co najwyżej 10 różnych liczb mieszkańców.
35	Brak dalszych ograniczeń.

Przykłady

Wejście	Wejście
4 4	4 3
2 2 4 3	4 2 2 1
1 2	1 2
1 3	3 2
2 3	4 1
3 4	Wyjście
Wyjście	1110
1110	

Na poniższej ilustracji przedstawiono pierwszy przykład:



Pierwsza cyfra wyjścia to 1, ponieważ możliwe jest, że wszyscy wyspiarze preferują teraz kolor krawata, który początkowo preferowała wioska 1. Może się to zdarzyć w następujący sposób: W pierwszym tygodniu wioska 1 przekonuje wioskę 2, że ich kolor krawata jest lepszy. Potem są cztery osoby, które wolą kolor krawata wioski 1. Dlatego wioska 1 może teraz przekonać wioskę 3 o ich kolorze krawata, a jeśli później wioska 3 przekona wioskę 4, wszyscy wolą kolor krawata, który wioska 1 preferowała początkowo.

Ostatnia cyfra wyniku to 0, ponieważ niemożliwe jest, aby wioska 4 przekonała kogokolwiek o kolorze krawata. Dzieje się tak dlatego, że wioska 4 jest połączona tylko z wioską 3, ale wioska 3 ma więcej mieszkańców. Zauważ, że drugi przykład jest prawidłowym przypadkiem testowym dla drugiego podzadania.